

Branchenplattform für das Bauhandwerk

Leistungsverzeichnis zur Neuentwicklung einer integrierten Software für Akquise, Bewertung, Verkauf, Herstellung und Betreuung von Internetauftritten.

GEGENSTAND	Neuentwicklung einer webbasierten Branchenplattform nach dem in diesem Verzeichnis beschriebenen Funktionsumfang, einschließlich Inbetriebnahme und Übergabe
ZWECK DER ANFRAGE	Einholung verbindlicher Angebote zur Vergabe des Entwicklungsauftrags
AUFTRAGGEBER	wird im Vergabeverfahren benannt
ERWARTETE RÜCKMELDUNG	Aufwand je Leistungsposition in Personentagen und Preis, getrennt nach Ausbaustufen (Abschnitt 3)
ANGEBOTSFRIST	
RÜCKFRAGEN BIS	
VERTRAULICHKEIT	Diese Unterlage und alle daraus abgeleiteten Angaben sind vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben.

0 Zur Lesart

Beschrieben ist ein **Zielsystem**, das noch nicht existiert. Jede Position nennt, was das fertige System können muss, und ein Abnahmekriterium, an dem sich das überprüfen lässt.

Die Unterlage ist bewusst nicht als Wunschliste geschrieben. Sie beschreibt eine Fachanwendung mit eigenem Regelwerk — kein Redaktionssystem mit angehängtem Adressbuch. Zwei Positionen tragen den fachlichen Kern und damit das Projektrisiko: das **Bewertungswerk** (LV 300), das Websites nach einem festen Kriterienkatalog maschinell prüft, und die **Erzeugungstrecke** (LV 700), die das verkaufte Erzeugnis selbst herstellt und ausliefert.

Wo eine Position aufwendiger ist, als sie klingt, sagen Sie es bitte, statt sie kleinzurechnen. Ein Angebot, das den Kern unterschätzt, hilft keiner Seite — es verschiebt die Auseinandersetzung nur an die Stelle, an der sie teuer wird.

1 Ausgangslage und Zielbild

Der Auftraggeber verkauft Internetauftritte an Betriebe des Bauhandwerks, Schwerpunkt Heizung, Sanitär und Elektro. Die Arbeit läuft heute über getrennte Werkzeuge und Handarbeit. Das Zielsystem soll die vollständige Wertschöpfungskette in einer Anwendung abbilden:

WERTSCHÖPFUNGSKETTE IM ZIELSYSTEM

SCHRITT	WAS DAS SYSTEM LEISTET	POSITION
Betrieb finden	Recherche aus öffentlichen Verzeichnissen, Import, eingebettetes Analyse-Widget auf fremden Seiten	LV 200
Website prüfen	Maschinelle Bewertung nach festem Kriterienkatalog, Bericht als PDF	LV 300
Angebot und Zahlung	Produktkatalog, öffentliche Verkaufsseiten, Kasse, Rechnung	LV 400, 500
Projekt abwickeln	Projektakte mit Phasen, Briefing, Fristen, Zeiterfassung	LV 600
Website erzeugen	Planung, Gestaltung, Inhalte, Auslieferung, Qualitätsschleife	LV 700
Kunde betreuen	Kundenportal, Schulung, Tickets, Wartung	LV 800–1000

Der Unterschied zu einer klassischen CRM- oder Agentursoftware liegt in zwei Eigenschaften: Das System **erzeugt das verkaufte Erzeugnis selbst** und **prüft es maschinell**, bevor es ausgeliefert wird.

Beide Teile sind Fachanwendungen mit eigenem Regelwerk, keine Verwaltungsmasken.

Das System ist **einsprachig deutsch**, **einmandantig** (ein Betreiber, viele Endkunden) und rollenbasiert.

2 Vergabeverfahren

Die Vergabe erfolgt freihändig in zwei Runden.

- **Runde 1 – Angebot auf dieser Unterlage.** Aufwand und Preis je Position, Annahmen benannt, Rückfragen gestellt. Rückfragen werden gesammelt und allen Bietern gleichlautend beantwortet.
- **Runde 2 – Fachgespräch** mit den Bietern der engeren Wahl. Gegenstand sind LV 300 und LV 700; erwartet wird eine Aussage dazu, *wie* Sie das Regelwerk und die Erzeugungstrecke bauen würden, nicht nur was es kostet.

Zuschlagskriterien, in dieser Gewichtung:

KRITERIUM	GEWICHT	WORAN ES GEMESSEN WIRD
Fachliche Durchdringung	40	%Qualität der Rückfragen und der benannten Annahmen; Aussage zu LV 300 und LV 700 im Fachgespräch
Preis	30	%Gesamtpreis Stufe 1 und 2, Tagessätze, Nachvollziehbarkeit der Aufteilung
Termine	20	%Datum der Betriebsbereitschaft von Stufe 1, Teamverfügbarkeit
Referenzen	10	%Vergleichbare Fachanwendungen, nicht Websites

Ein Angebot über ein „vergleichbares“ oder vereinfachtes System ist nicht verwertbar. Ebenso wenig eine Gesamtsumme ohne Aufteilung: Ohne Aufwand je Position lassen sich weder Ausbaustufen schneiden noch Nachträge prüfen.

3 Ausbaustufen und Meilensteine

Das System wird nicht in einem Zug gebaut, sondern in vier Stufen. Jede Stufe endet mit einem **betriebsbereiten Stand** – nicht mit einem Zwischenbericht.

Maßgeblich ist Stufe 1: Sie ist erreicht, wenn der Auftraggeber einen echten Kunden vollständig über das System bearbeiten kann – vom gefundenen Betrieb bis zur ausgelieferten Website. Alles Weitere baut darauf auf und ist einzeln abwählbar.

STUFE 1

M1–M3

Betriebsbereiter Kern

Ein Kunde lässt sich vollständig bearbeiten. Ohne diese Stufe ist das System wertlos; mit ihr allein ist es bereits einsetzbar.

LV 100 · 200 · 300 · 400 · 500 · 600 · 700 · 2000 · 2100 · 2200 · 2300 · 2500 · 2600

STUFE 2

M4

Kundenseite

Der Endkunde bekommt einen eigenen Zugang: Entwürfe freigeben, Rechnungen einsehen, Anfragen stellen. Bis dahin läuft das über den Innendienst.

LV 800 · 1000 · 2400 (restliche Anbindungen)

STUFE 3

M5

Ausbau

Schulungsbereich und Aussendungen. Beides steigert den Umsatz je Kunde, keines ist Voraussetzung für den Verkauf.

LV 900 · 1100

BEDARF

optional

Publikations- und Satzstrecke

Eigenständiges Teilsystem, gesondert anzubieten und gesondert abwählbar. Wird nur beauftragt, wenn die Kalkulation es trägt.

LV 1200

MEILENSTEINE — TERMINE TRÄGT DER BIETER EIN

NR.	MEILENSTEIN	NACHWEIS	WOCHE
M0	Feinkonzept abgenommen	Datenmodell, Schnittstellenverzeichnis, Kriterienkatalog als Datenbestand	—
M1	Fundament steht	Anmeldung, Rechtewerk, zwei Umgebungen, Auslieferungskette grün	—
M2	Bewertungswerk misst	Lauf gegen die Referenzseite liefert reproduzierbar dieselbe Punktzahl	—
M3	Stufe 1 betriebsbereit	Ein echter Kunde vollständig bearbeitet, Website ausgeliefert und erreichbar	—
M4	Stufe 2 betriebsbereit	Kunde gibt einen Entwurf im Portal frei, ohne Innendienstdaten zu sehen	—

NR.	MEILENSTEIN	NACHWEIS	WOCHE
M5	Stufe 3 betriebsbereit	Schulungsmodul zugewiesen, Aussendung versendet und ausgewertet	—
M6	Übergabe	Quellcode, Dokumentation, Betriebshandbuch, Einweisung erfolgt	—

M2 liegt bewusst vor M3. Das Bewertungswerk ist die Position mit dem größten fachlichen Risiko und zugleich die, deren Ergebnis sich am frühesten überprüfen lässt. Wer es ans Ende schiebt, entdeckt seine Überraschungen dann, wenn kein Puffer mehr da ist.

4 Technischer Rahmen

Die nachstehende Zusammensetzung ist die **Erwartung des Auftraggebers**, keine Vorschrift. Ein Angebot darf eine gleichwertige Zusammensetzung vorschlagen; in diesem Fall bitte unter „Annahmen“ begründen.

EBENE	ERWARTUNG
Backend	Typisierte Sprache mit ausgereiftem Web- und ORM-Werk, asynchrone Verarbeitung
Datenhaltung	Relationale Datenbank mit Transaktionen und Migrationsweg
Frontend	Single-Page-Anwendung mit eigenem Gestaltungssystem auf Variablenbasis
Dokumente	Serverseitige PDF-Erzeugung mit eigenem Satz- und Diagrammwerk
Zeitsteuerung	Auftragsplaner im Anwendungsprozess oder als eigener Dienst
Betrieb	Zwei getrennte Umgebungen (Test und Produktiv), persistente Dateiablage, Auslieferung aus der CI
Prüfstrecke	Unit- und Integrationstests, Browsertests über die Oberfläche, Prüfjobs in der CI
KI-Anbindung	Mehrere Sprachmodellanbieter für Textbewertung, Texterzeugung und Sichtbarkeitsmessung, austauschbar hinter einer eigenen Schnittstelle

Eine Anbieterbindung an ein einzelnes Sprachmodell wird nicht akzeptiert. Die drei Anwendungsfälle greifen auf verschiedene Anbieter zu, und die Anbieterlandschaft ändert sich schneller als diese Software. Der Wechsel eines Anbieters muss eine Konfigurationsänderung sein, kein Umbau.

5 Zielumfang

Planungsgrößen aus dem Fachkonzept. Sie sind **Größenordnung für die Kalkulation**, nicht Abnahmegegenstand: Maßgeblich ist der beschriebene Funktionsumfang, nicht die Anzahl der Endpunkte, mit der er erreicht wird.

PLANUNGSGRÖSSEN DES ZIELSYSTEMS

GRÖSSE	UMFANGANMERKUNG
Fachmodule	11je einzeln abschaltbar (NF-10)
Datenendpunkte	rd. davon rd. 380 an die Oberfläche angebunden 450
Datenbanktabellen	rd. 70—
Bildschirme	rd. 77davon 65 über die Navigation erreichbar
Wiederverwendbare Oberflächenbausteine	rd. Gestaltungssystem, nicht Seitenbausteine aus 140LV 700
Rollen im Rechtewerk	4Rechtematrix, keine Rollenabfragen im Code
Prüfkriterien im Bewertungswerk	39in 8 Kategorien, dazu 4 Infrastrukturangaben
Projektphasen im Ablaufmodell	7—
PDF-Dokumentarten	6gemeinsames Satzwerk
Zeitgesteuerte Aufträge	rd. 27Viertelstunden- bis Monatslauf
Anzubindende Fremddienste	12Aufstellung in LV 2400

6 Leistungspositionen — Fachmodule

Bitte je Position Aufwand in Personentagen und Preis eintragen.
Die Angabe unter „Umfang“ nennt die Planungsgröße der Position.

Fundament, Anmeldung, Rechtewerk

Umfang: rd. 60 Endpunkte · 6 Bildschirme · 6 Kerntabellen

Nicht abschaltbarer Unterbau, auf dem alle übrigen Positionen aufsetzen.

- Anmeldung, Sitzungsverwaltung mit serverseitigem Sitzungsbestand, Abmeldung aller Geräte
- Benutzerverwaltung: Anlage, Sperrung, Kennwortwechsel, Zwei-Faktor-Anmeldung **einschließlich Abschalten**
- **Rollen- und Rechtewerk mit 4 Rollen und einer Rechtematrix.** Die Rechteprüfung liest die Matrix, statt Rollennamen aufzuzählen; Rollennamen stehen an einer einzigen Stelle im Code
- Systemeinstellungen als Schlüssel-Wert-Bestand mit Oberfläche, darunter Betriebsschalter je Fachmodul auf drei Ebenen (Menü, Endpunkt, Zeitsteuerung)
- Zentrales Fehlerprotokoll mit Oberfläche, Filterung und Auswertung
- Dateiablage mit Zugriffsschutz, Typ- und Größenprüfung, persistentem Datenträger
- Mailversand mit **Versandsperr**e: ein Schalter hält jeden automatischen Versand an; sichere Vorgabe ist „aus“
- Diagnoseendpunkte für die Betriebsprüfung, die den Zustand melden, **ohne Konfigurationswerte preiszugeben**

ABNAHME

Ein Konto je Rolle kommt genau an die vorgesehenen Bildschirme und an keinen weiteren; ein gesperrter Endpunkt antwortet mit 404, nicht 403.

AUFWAND (PT) _____ PREIS (€) _____

Akquise und Leadgewinnung

Umfang: rd. 56 Endpunkte · 5 Bildschirme · 4 Tabellen · 3 Zeitaufträge

- **Registerrecherche:** automatisierte Erfassung von Betrieben aus öffentlichen Verzeichnissen, mit Entdopplung, Wochenlauf und eigenem Betriebsschalter
- **Domain-Import:** Massenimport von Adresslisten, Erreichbarkeitsprüfung, Anreicherung aus einem Wirtschaftsdatendienst
- **Einbettbares Analyse-Widget** für fremde Websites: eigenständiges JavaScript-Bündel, automatische Höhenanpassung im iframe, Einwilligungsabfrage, Double-Opt-in vor Ausgabe des Ergebnisses, getrennte Auslieferung vom Hauptfrontend
- **11 Webhook-Eingänge** für externe Quellen, mit Signaturprüfung je Quelle
- Kampagnenzuordnung und Herkunftsverfolgung je Interessent, auswertbar nach Kanal
- Tages- und Sechsstundenläufe zur Anreicherung und Domainprüfung

ABNAHME

Ein auf einer fremden Domain eingebettetes Widget liefert ein Ergebnis, das erst nach bestätigter Einwilligung zugestellt wird.

AUFWAND (PT) _____ PREIS (€) _____

Prüf- und Bewertungswerk

Umfang: rd. 26 Endpunkte · 39 bewertete Kriterien in 8 Kategorien · 2 Tabellen

Fachanwendung mit eigenem Regelwerk und eine der beiden Positionen, die das Projektrisiko tragen. Der Kriterienkatalog ist die einzige Wahrheitsquelle; **Punktabstufungen liegen als Daten am Kriterium, nicht im Code.**

- **Erhebung** je geprüfter Website: Seitenabruf und Auswertung des Auslieferungsstands, Zertifikatsprüfung, Ladezeitmessung über einen Geschwindigkeitsdienst, Erkennung fremder Dienste und Einwilligungswerkzeuge, Pflichtangaben (Anbieterkennzeichnung, Datenschutzerklärung), strukturierte Daten, Barrierefreiheitsmerkmale, Bild- und Textprüfung
- **KI-gestützte Bewertung** der inhaltlichen Kriterien über einen Sprachmodellanbieter, mit festgelegtem Ausgabeschema und Kennzeichnung der Erhebungsart je Kriterium (gemessen oder eingeschätzt)
- **Punktmodell** mit Kategoriegewichtung, Klassenzuordnung und Deckelregeln bei rechtlichen Verstößen
- **Branchenprofile:** je Gewerk abweichende Gewichtung und Schwellen
- **Sichtbarkeitsmessung in KI-Antwortsystemen** gegen vier Anbieter, Monatslauf, Auswertung und Verlaufsdarstellung
- **PDF-Bericht** mit Diagrammen, Kriterienerläuterung und Handlungsempfehlungen
- **Eingefrorene Referenz-Website als Regressionsanker.** Jede Verschiebung im Punktmodell wird von der Prüfstrecke gefangen, statt erst beim Kunden aufzufallen

ABNAHME

Drei Läufe gegen die Referenzseite ergeben dieselbe Punktzahl auf einen Punkt genau; jede Kriterienbeschreibung deckt sich mit dem, was tatsächlich gemessen wird.

AUFWAND (PT) _____ PREIS (€) _____

Vertrieb und Betriebsbestand

Umfang: rd. 51 Endpunkte · 4 Bildschirme · 5 Tabellen · Stammsatz mit rd. 100 Feldern

- Betriebsstamm mit Suche, Filterung, Mehrfachauswahl und Massenaktionen
- Betriebsblatt als Einzelansicht mit Verlauf, Dokumenten und Kommunikationshistorie
- Verkaufsvorgänge mit Positionen, Stufen und Wahrscheinlichkeiten
- Lebenszyklus vom Interessenten zum Kunden, mit Übergabe der Stammdaten **ohne zweite Erfassung**
- Export in Tabellenformate mit Feldauswahl
- Umgang mit unbekannten Werten: nie roh, nie getarnt — auch nicht im Filter

ABNAHME

Ein Betrieb durchläuft alle Stufen bis zum Kunden, ohne dass Daten doppelt erfasst werden müssen.

AUFWAND (PT) _____ PREIS (€) _____

Angebot, Kasse, Rechnungsstellung

Umfang: rd. 34 Endpunkte · 2 Bildschirme · 5 Tabellen · 4 getrennte Webhook-Strecken

- **Produktkatalog** als Datenbestand mit Status (Entwurf, live, stillgelegt), Netto- und Bruttopreis, Steuersatz und Leistungsverzeichnis je Paket. Stillgelegte Produkte bleiben lesbar, damit Altvorgänge ihre Preise behalten
- **Öffentliche Verkaufsseiten** mit Preisen aus der Datenbank, ohne Anmeldung erreichbar
- **Kassenstrecke** mit Zahlungsanbieter: Sitzungserzeugung, vorgewähltes Paket, Rücksprung mit serverseitig bestätigtem Ergebnis
- **Vier getrennte Webhook-Strecken** mit je eigenem Signaturgeheimnis für unterschiedliche Erzeugnisarten
- **Rechnung und Auftragsbestätigung** als PDF mit Nummernkreis und Archivierung
- **Anrechnung**: ein zuvor gekauftes Kleinprodukt wird auf einen späteren Auftrag angerechnet — mit den drei Zuständen frei, vorgemerkt, eingelöst, und einem Rückweg für den verlorenen Auftrag
- **Partnervergütung**: Erfassung vermittelter Abschlüsse über einen Fremddienst
- Preisdarstellung durchgängig als Endpreis; **ein einziges Verständnis von brutto und netto im ganzen System**

ABNAHME

Ein Kauf läuft im Browser von der Verkaufsseite bis zur Auftragsbestätigung durch, ohne Anmeldung, mit korrektem Betrag beim Zahlungsanbieter.

AUFWAND (PT) _____ PREIS (€) _____

Projektabwicklung

Umfang: rd. 71 Endpunkte · 6 Tabellen · 7 Phasen · 5 Tagesläufe

- **Projekttakte** mit 7 Phasen, Fristen, Zuständigkeiten und automatischem Phasenübergang nach Inbetriebnahme
- **Fristenrechnung in Werktagen**, nicht in Kalendertagen, mit Feiertagen und Fristpause bei fehlender Kundenrückmeldung. An dieser Uhr hängt eine Verzugs pauschale – sie muss stimmen
- **Checklisten** je Phase, aus Vorlagen erzeugt, mit Fortschrittsanzeige
- **Kundenbriefing**: strukturierte Erhebung über einen Fragebogen, Erinnerungsläufe bei ausbleibender Rückmeldung, Prüfung auf fehlende Materialien, PDF-Ausgabe
- **Zeiterfassung** je Projekt und Mitarbeiter
- **Margenrechnung** mit Tageslauf: geleistete Zeit gegen vereinnahmten Betrag, einschließlich der Reststunden bis zur Zielmarge
- **Dateiablage und Zugangsdatenverwaltung** je Projekt, Zugangsdaten verschlüsselt gespeichert
- **Projekt-Assistent**: KI-gestützte Unterstützung auf dem Projektbestand, mit Verbrauchsgrenze je Tag
- Inhaltsübernahme von der Altwebsite des Kunden als Ausgangsmaterial

ABNAHME

Ein Projekt durchläuft alle Phasen; überfällige Phasen und fehlende Kundenmaterialien werden ohne manuelles Zutun gemeldet.

AUFWAND (PT) _____ PREIS (€) _____

Website-Erzeugung und Auslieferung

Umfang: rd. 69 Endpunkte · 9 Tabellen · rd. 140 Seitenbausteine · 2 Überwachungsläufe

Kernstück und aufwendigste Position. Aus dem Briefing entsteht eine auslieferungsfertige Website.

- **Seitenplanung:** Sitemap je Kunde mit Seitentypen, Zielen und Gliederung
- **Wireframe-Stufe:** Grobstruktur je Seite vor der Gestaltung
- **Gestaltungsrichtlinie je Kunde:** Farbwelt, Schriften und Abstände aus dem Briefing abgeleitet, als Variablensatz gespeichert und vom Kunden freizugeben
- **Visueller Editor** mit Arbeitsfläche und mehreren Zeichenflächen nebeneinander (je Kundenseite eine), Auswahl einzelner Elemente, Eigenschaftsbereich, Textbearbeitung an Ort und Stelle, Rückgängig/Wiederherstellen und **Versionierung jedes Standes**
- **Bausteinbibliothek** mit rd. 140 wiederverwendbaren Abschnitten (Kopfbereiche, Leistungsraster, Referenzen, Formulare, Fußbereiche) aus **lizenziertlich geprüften Quellen**, mit Aufräumroutine für entfernte Bestände
- **Vorlagen je Gewerk** mit branchenspezifischer Ansprache
- **Inhaltserzeugung:** KI-gestützte Texte nach einer verbindlichen Angebots- und Conversion-Spezifikation, je Abschnitt gesondert, mit Medienverwaltung und Bildzuordnung
- **Auslieferung** an einen statischen Hosting-Anbieter über dessen Schnittstelle, mit Domainanbindung, Überwachung der Namensauflösung (Viertelstundenlauf) und der Zertifikatsausstellung
- **Qualitätsschleife:** das erzeugte Erzeugnis wird durch das Bewertungswerk aus LV 300 geprüft, *bevor* es freigegeben wird

ABNAHME

Aus einem ausgefüllten Briefing entsteht ohne Handarbeit eine ausgelieferte, erreichbare Website, die die Qualitätsschleife besteht.

AUFWAND (PT) _____ PREIS (€) _____

LV 800

STUFE 2

Kundenportal

Umfang: rd. 13 Endpunkte · 4 Bildschirme · 4 Tabellen

- Eigener Zugang für Endkunden, getrennt vom Innendienst
- Dokumentenablage mit Freigabeverfahren — der Kunde bestätigt Entwürfe verbindlich
- Nachrichtenkanal zwischen Kunde und Innendienst, mit Mailbenachrichtigung
- Rechnungsübersicht mit Download, Zahlungen und laufenden Verträgen
- Auskunft und Löschung nach Art. 15 und 17 DSGVO durch den Kunden selbst auslösbar
- Support-Anfragen mit Statusverfolgung
- Anbindung an das Redaktionssystem der ausgelieferten Website

ABNAHME

Ein Kunde meldet sich an, gibt einen Entwurf frei und stellt eine Anfrage, ohne Zugriff auf Innendienstdaten zu erhalten.

AUFWAND (PT) _____ PREIS (€) _____

LV 900

STUFE 3

Schulungsbereich

Umfang: rd. 34 Endpunkte · 8 Tabellen

- Kurse, Module und Lektionen als dreistufige Struktur
- Zugriffssteuerung je Modul und Kunde (freigeschaltet oder gesperrt)
- Fortschrittsverfolgung, Abschlussprüfung, Zertifikatserzeugung als PDF
- Medieneinbindung (Video, Dokument) mit Zugriffsschutz

ABNAHME

Ein freigeschaltetes Modul ist für den zugewiesenen Kunden sichtbar und für alle anderen nicht.

AUFWAND (PT) _____ PREIS (€) _____

LV 1000

STUFE 2

Betreuung nach Inbetriebnahme

Umfang: **rd. 12** Endpunkte · **2** Tabellen · **1** Monatslauf

- Ticketsystem mit Prioritäten, Zuständigkeit und Reaktionsfristen
 - Wartungsverträge mit Leistungsumfang und Abrechnungsintervall
 - Monatlicher Leistungsbericht je Kunde, automatisch erzeugt und versendet
-

AUFWAND (PT) _____ PREIS (€) _____

LV 1100

STUFE 3

Aussendungen und Kampagnen

Umfang: **rd. 18** Endpunkte · **6** Tabellen · **1** Sequenzlauf

- Newsletterverwaltung mit Listen, Kontakten und Abmeldeverfahren
 - Kampagnen mit Vorlagen und Zeitplanung
 - Mehrstufige Mailsequenzen mit Auslösern
 - Auswertung der Zustellereignisse (zugestellt, geöffnet, angeklickt, abgewiesen) über die Rückmeldungen des Versanddienstes
 - Vollständiges Versandprotokoll als Nachweis
-

AUFWAND (PT) _____ PREIS (€) _____

LV 1200

BEDARF

Publikations- und Satzstrecke

Umfang: **rd. 7** Endpunkte · eigenständiges Satzwerk

Eigenständiges Teilsystem, **gesondert anzubieten und gesondert abwählbar**.

- Satzsystem zur Erzeugung eines druckfähigen Fachbuchs aus Quelldateien
 - Export des Prüfkatalogs aus LV 300 in die Buchfassung, damit gedruckte Angaben und Software nicht auseinanderlaufen
 - Abgleichwächter über mehrere Ebenen zwischen Katalog und Manuskript
 - Bestell- und Versandabwicklung für das gedruckte Werk
-

AUFWAND (PT) _____ PREIS (€) _____

7 Leistungspositionen — Querschnitt

Diese Positionen laufen durch alle Fachmodule. Sie sind **nicht abwählbar** und gehören vollständig in Stufe 1, auch wenn die Fachmodule gestaffelt entstehen.

LV 2000

STUFE 1

Sicherheit

- Sitzungsverwaltung mit serverseitiger Ungültigkeitserklärung
- Verschlüsselte Ablage von Kundenzugangsdaten und Redaktionssystem-Zugängen
- Signaturprüfung aller eingehenden Webhooks
- Ratenbegrenzung auf öffentlichen Endpunkten
- Keine Existenzbestätigung bei fehlender Berechtigung – 404 statt 403
- Kein Konfigurationswert in einer Antwort, keine Zugangsdaten im Quellcode
- Automatische Geheimnissuche als Prüfjob in der CI
- Zugriffsschutz auf allen Datenendpunkten – ausdrücklich einschließlich der öffentlich erreichbaren Teilstrecken

ABNAHME

Ein Sicherheitstest durch einen Dritten findet keinen Zugriff auf fremde Bestände über direkte Adresseingabe oder Hochzählen von Nummern.

AUFWAND (PT) _____ PREIS (€) _____

LV 2100

STUFE 1

Datenschutz und Nachweispflichten

- Double-Opt-in vor jeder Zustellung an nicht bestätigte Adressen
- Löschfunktion für personenbezogene Bestände, mit Protokoll
- Auskunftsfunktion (Datenexport je betroffener Person)
- Rechtsgrundlage je Datenquelle dokumentiert und im System hinterlegt
- Verarbeitungsnachweise, Aufbewahrungsfristen, Einwilligungsverwaltung
- Anbieterkennzeichnung und Datenschutzerklärung für alle öffentlichen Teile, einschließlich des eingebetteten Widgets aus LV 200
- **Kein Tracking ohne Einwilligung** – auch nicht im eingebetteten Widget auf einer fremden Seite

AUFWAND (PT) _____ PREIS (€) _____

LV 2200

STUFE 1

Dokumenterzeugung

Umfang: **6** Dokumentarten mit gemeinsamem Satzwerk

Prüfbericht · Angebot · Auftragsbestätigung · Rechnung · Briefing · Zertifikat.
Gemeinsame Grundlage: eigenes Satzwerk mit Bausteinen, Diagrammerzeugung,
Farb- und Typografievorgabe, Kopf- und Fußzeilen, Seitenzählung.

AUFWAND (PT) _____ PREIS (€) _____

LV 2300

STUFE 1

Zeitsteuerung und Abläufe

Umfang: **rd. 27** zeitgesteuerte Aufträge, Viertelstunden- bis Monatslauf

- Zentraler Auftragsplaner mit Zeitzonenbehandlung
 - Protokollierung jedes Laufs mit Ergebnis und Dauer
 - **Sperrschalter je Modul, der auch die Läufe anhält.** Ein abgeschaltetes Modul, dessen Nachlauf weiter Mails verschickt, gilt als nicht abgeschaltet
 - Wiederanlauf ohne Doppelversand nach einem Neustart
-

AUFWAND (PT) _____ PREIS (€) _____

Anbindung von Fremddiensten

ART DES DIENSTES	ANZAHLANFORDERUNG
Sprachmodellanbieter	3Textbewertung, Texterzeugung, Sichtbarkeitsmessung
Zahlungsanbieter	1Kasse, 4 getrennte Webhook-Strecken, Rückerstattung
Mailversanddienst	1Versand, Ereignisrückmeldung, Listenpflege
Statisches Hosting	1Auslieferung, Domain, Zertifikat, Überwachung
Geschwindigkeits- und Ortsdienste	2Ladezeitmessung, Betriebsdaten
Wirtschaftsdatendienst	1Anreicherung von Betriebsdaten
Partnerprogramm	1Vermittlungsnachweis
Plattformbetrieb und Datenbank	2Betrieb beider Umgebungen

Für jede Anbindung gefordert: Fehlerbehandlung ohne stillen Abbruch, Wiederholung mit Wartezeit, Zeitüberschreitung, **kein blockierender Aufruf im asynchronen Anwendungsprozess**, Attrappenbetrieb für die Prüfstrecke.

AUFWAND (PT) _____ PREIS (€) _____

LV 2500

STUFE 1

Prüfstrecke

- Unit- und Integrationstests gegen eine **echte Datenbank**, nicht gegen Attrappen
- Testdatenbank mit **demselben** Migrationsweg wie die Produktivdatenbank
- Browsertests über die Oberfläche für jeden Hauptweg
- **Wächtertests** gegen wiederkehrende Fehlerklassen, mindestens: jeder Frontend-Aufruf wird gegen die tatsächlich geladenen Endpunkte geprüft; kein synchroner Fremdaufruf in einer asynchronen Funktion; der Prüfkatalog wird gegen eine eingefrorene Referenzseite gerechnet
- Mindestabdeckung 80 %, in der CI durchgesetzt
- **Ein Test, der nur die Abwesenheit von etwas zusichert, gilt nicht als Nachweis.** Zu jeder Abwesenheitsprüfung gehört eine positive Gegenprobe, die belegt, dass die Prüfung überhaupt etwas finden kann

ABNAHME

Die Prüfstrecke läuft auf einem frischen Rechner ohne Handarbeit durch und meldet einen absichtlich eingebauten Fehler.

AUFWAND (PT) _____ PREIS (€) _____

LV 2600

STUFE 1

Betrieb, Auslieferung, Datensicherung

- **Zwei vollständig getrennte Umgebungen** (Test und Produktiv) mit eigener Datenbank, eigenen Zugangsdaten und eigener Konfiguration
- Infrastruktur als Datei beschrieben, je Umgebung eine
- **CI mit mindestens fünf Prüfjobs:** Stilprüfung, Startprüfung, Tests, Frontend-Bau, Geheimnissuche. Auslieferung erst nach grüner Prüfung
- Automatische Auslieferung bei Änderung des jeweiligen Zweigs
- **Migrationen laufen beim Start**, über einen einzigen Weg, nachrüstbar für bestehende Spalten
- **Datensicherung mit geprobter Wiederherstellung.** Eine Sicherung, die nie zurückgespielt wurde, gilt als nicht vorhanden
- Persistente Dateiablage für Uploads und erzeugte Dokumente

ABNAHME

Eine Wiederherstellung aus der Sicherung wird im Beisein des Auftraggebers durchgeführt und führt zu einem lauffähigen Stand.

AUFWAND (PT) _____ PREIS (€) _____

LV 2700

M6

Dokumentation und Übergabe

- Technische Dokumentation: Architektur, Datenmodell, Schnittstellenverzeichnis
- Betriebshandbuch: Einrichtung, Konfigurationswerte, Sicherung, Störungsfälle
- Fachdokumentation: Kriterienkatalog, Angebotsbaukasten, Gestaltungsrichtlinie
- Einweisung der Anwender, mindestens zwei Termine

AUFWAND (PT) _____ PREIS (€) _____

LV 2800

DURCHGEHEND

Projektleitung und Qualitätssicherung

Anforderungsaufnahme, Feinkonzept, Abstimmung, Abnahmebegleitung, Änderungsverwaltung. Bitte als Prozentsatz auf die Summe der Fachpositionen oder als eigenen Aufwand ausweisen.

AUFWAND (PT) _____ PREIS (€) _____

8 Nichtfunktionale Anforderungen

NR.	ANFORDERUNG
-----	-------------

NF-1	Oberfläche vollständig deutsch, Fachbegriffe einheitlich über alle Bildschirme
------	--

NF-2	Bedienbar auf Bildschirm und Tablet; öffentliche Teile und Kundenportal zusätzlich auf dem Telefon
------	--

NF-3	Barrierefreiheit: Tastaturbedienbarkeit durchgängig, sichtbarer Fokus, Kontrastverhältnis mindestens 4,5:1, Dialoge über Escape verlassbar, Mindestschriftgröße 12 px
------	---

NF-4	Antwortzeit der Fachendpunkte unter 500 ms im Regelfall; kein Fremdaufruf blockiert den Anwendungsprozess
------	---

NF-5	Fehler werden nie stillschweigend verschluckt; jede Fehlermeldung ist für den Anwender verständlich und serverseitig mit Kontext protokolliert
------	--

NF-6	Eingaben werden an jeder Systemgrenze schemagestützt geprüft
------	--

NF-7	Unbekannte Werte werden als unbekannt dargestellt – weder als Null noch als Leerstring getarnt
------	--

NF-8	Quelltextorganisation: Dateien unter 800 Zeilen, Funktionen unter 50 Zeilen, keine Verschachtelung über vier Ebenen
------	---

NR. ANFORDERUNG

NF-9	Öffentliche Teile ohne Anmeldung erreichbar, interne Bestände ohne Anmeldung nicht erreichbar – auch nicht über direkte Adresseingabe
NF-10	Jedes Fachmodul einzeln abschaltbar, ohne Datenverlust
NF-11	Kein Merkmal gilt als fertig, solange es keine Bedienung hat. Ein Endpunkt ohne Aufrufer ist keine Leistung

NF-11 ist ernst gemeint und wird bei der Abnahme geprüft. Ein automatisierter Abgleich zwischen den vorhandenen Endpunkten und den tatsächlich aufgerufenen ist Teil von LV 2500 und muss zur Abnahme ohne unerklärte Reste durchlaufen.

9 Mitwirkung des Auftraggebers

Damit der Zeitplan trägt, stellt der Auftraggeber verbindlich bereit:

LEISTUNG	BIS WANN
Fachliche Ansprechperson, erreichbar innerhalb von zwei Werktagen	durchgehend
Marke, Gestaltungsvorgaben, Schriftlizenzen	vor M1
Kriterienkatalog des Bewertungswerks als Fachvorgabe	vor M0-Abnahme
Angebots- und Conversion-Spezifikation für die Inhaltserzeugung	vor M3
Anbieterkonten und Zugangsdaten aller Fremddienste aus LV 2400	je Anbindung, spätestens vier Wochen vorher
Domains und DNS-Verwaltung	vor M3
Anwaltlich geprüfte Rechtstexte (Datenschutz, AGB, Widerruf)	vor M3
Inhalte für den Schulungsbereich	vor M5
Testbetrieb: ein echter Kunde für die Abnahme von Stufe 1	vor M3

Verzögert sich eine Mitwirkungsleistung, verschiebt sich der zugehörige Meilenstein – ohne Mehrkosten, sofern der Auftragnehmer die Verzögerung schriftlich anzeigt, sobald sie absehbar ist. Diese Regel gilt in beide Richtungen.

10 Rechte am Werk

- **Ausschließliche, zeitlich und räumlich unbeschränkte Nutzungsrechte** am gesamten erstellten Werk gehen mit vollständiger Bezahlung des jeweiligen Meilensteins auf den Auftraggeber über – einschließlich des Rechts zur Bearbeitung, Weiterentwicklung und Weitergabe an Dritte.
- **Quellcode-Übergabe fortlaufend**, nicht erst zur Abnahme: Der Auftraggeber erhält vom ersten Tag an Lesezugriff auf die Versionsverwaltung. Ein Werk, das man erst am Ende sieht, kann man erst am Ende ablehnen.
- **Fremdbestandteile sind vollständig aufzulisten**, mit Lizenz und Fundstelle. Bestandteile unter einer Lizenz, die kommerzielle Nutzung, Bearbeitung oder Weitergabe einschränkt, sind vorab freizugeben – *vor* dem Einbau, nicht danach.
- **KI-erzeugter Code ist offenzulegen**. Setzt der Auftragnehmer Werkzeuge zur maschinellen Codeerzeugung ein, ist das anzugeben. Der Auftragnehmer sichert zu, dass er die übertragenen Rechte auch an diesen Teilen einräumen kann, und stellt den Auftraggeber von Ansprüchen Dritter frei. *Der Einsatz solcher Werkzeuge ist ausdrücklich erlaubt – verschwiegen werden darf er nicht.*
- **Hinterlegung**: Bei einem Auftragswert über € hinterlegt der Auftragnehmer den Quellstand bei einem Treuhänder, mit Herausgabe bei Insolvenz oder Vertragsende.

11 Abnahme, Gewährleistung, Zahlung

Abnahme

Abgenommen wird je Meilenstein gegen die Abnahmekriterien der enthaltenen Positionen – nicht gegen eine Vorführung. Ein Meilenstein gilt als erreicht, wenn die Kriterien **auf der Produktivumgebung** erfüllt sind und die Prüfstrecke grün ist. Für die Prüfung stehen dem Auftraggeber zehn Werktage zu.

Gewährleistung

24 Monate ab Abnahme des jeweiligen Meilensteins. Mängel, die den Betrieb verhindern, sind innerhalb von zwei Werktagen zu beheben; übrige innerhalb von zehn.

Zahlungsplan

ZEITPUNKT	ANTEILBEMERKUNG
Bei Beauftragung	10 %–
M0 Feinkonzept abgenommen	10 %–

ZEITPUNKT	ANTEIL	BEMERKUNG
M2 Bewertungswerk misst	20	%reproduzierbare Punktzahl nachgewiesen
M3 Stufe 1 betriebsbereit	30	%ein echter Kunde vollständig bearbeitet
M4/M5 Stufe 2 und 3	20	%anteilig je Stufe
M6 Übergabe, Ende Gewährleistungseinbehalt	10	%Einbehalt bis 6 Monate nach M6

12 Abgrenzung

Nicht Bestandteil dieser Ausschreibung:

POSITION	ANMERKUNG
Inhalte	Kurstexte, Buchmanuskript, Marketingtexte – nur die Technik ist Gegenstand
Marke und Gestaltungsvorgaben	werden gestellt (Abschnitt 9)
Fremdlizenzen	Editor-Baukasten und gekaufte Vorlagen werden gestellt oder gesondert beschafft
Laufende Betriebs- und Nutzungsentgelte	Hosting, Sprachmodelle, Versanddienst – trägt der Auftraggeber
Domains und Anbieterkonten	werden vom Auftraggeber gestellt
Rechtsberatung	Datenschutzdokumente werden anwaltlich geprüft, nicht vom Anbieter erstellt
Betrieb nach Abnahme	gesondert anzubieten, siehe Abschnitt 13 Punkt 8

13 Anforderungen an das Angebot

- **Aufwand je Leistungsposition** in Personentagen, in der Gliederung dieses Verzeichnisses. Eine Gesamtsumme ohne Aufteilung ist nicht verwertbar.
- **Getrennte Summen je Ausbaustufe** (Stufe 1, 2, 3 und Bedarfsposition), damit sich der Umfang bei Bedarf schneiden lässt.
- **Tagessatz und Rollenmix** – Projektleitung, Architektur, Backend, Frontend, Test, Betrieb – getrennt ausweisen.
- **Annahmen und Ausschlüsse** ausdrücklich benennen, insbesondere dort, wo eine Position aus Ihrer Sicht unterbestimmt ist.
- **Abweichende technische Zusammensetzung** ist zulässig, aber zu begründen.

- **Termine:** Datum je Meilenstein aus Abschnitt 3, Teamgröße, Verfügbarkeit ab Beauftragung.
- **Referenzen:** zwei vergleichbare Fachanwendungen mit Ansprechpartner.
- **Optionales Angebot für den Betrieb nach Abnahme:** Störungsbehebung, Aktualisierung der Abhängigkeiten, Weiterentwicklung — als Monatspauschale und als Tagessatz.
- **Gewährleistung und Zahlungsplan,** sofern abweichend von Abschnitt 11.

A Anlage · Preisblatt

Zusammenstellung zur Übertragung der Einzelpreise. Alle Beträge netto.

OZ	POSITION	STUFE	AUFWAND (PT)	PREIS (€)
LV 100	Fundament, Anmeldung, Rechtewerk	1	—	—
LV 200	Akquise und Leadgewinnung	1	—	—
LV 300	Prüf- und Bewertungswerk	1	—	—
LV 400	Vertrieb und Betriebsbestand	1	—	—
LV 500	Angebot, Kasse, Rechnungsstellung	1	—	—
LV 600	Projektabwicklung	1	—	—
LV 700	Website-Erzeugung und Auslieferung	1	—	—
LV 800	Kundenportal	2	—	—
LV 900	Schulungsbereich	3	—	—
LV 1000	Betreuung nach Inbetriebnahme	2	—	—
LV 1100	Aussendungen und Kampagnen	3	—	—
LV 1200	Publikations- und Satzstrecke	Bedarf	—	—
LV 2000	Sicherheit	1	—	—
LV 2100	Datenschutz und Nachweispflichten	1	—	—
LV 2200	Dokumenterzeugung	1	—	—
LV 2300	Zeitsteuerung und Abläufe	1	—	—
LV 2400	Anbindung von Fremddiensten	1–2	—	—
LV 2500	Prüfstrecke	1	—	—
LV 2600	Betrieb, Auslieferung, Datensicherung	1	—	—
LV 2700	Dokumentation und Übergabe	M6	—	—
LV 2800	Projektleitung und Qualitätssicherung	durchgehend	—	—
Summe Stufe 1 (betriebsbereiter Kern)			—	—

OZ	POSITION	STUFE	AUFWAND (PT)	PREIS (€)
Summe Stufe 1 + 2 + 3			—	—
Summe einschließlich Bedarfsposition			—	—

Zur Herkunft der Planungsgrößen. Die Umfangsangaben je Position (Endpunkte, Tabellen, Bildschirme) stammen aus dem Fachkonzept des Auftraggebers und dienen der Kalkulation. Sie sind keine Abnahmegegenstände: Wer denselben Funktionsumfang mit weniger Endpunkten erreicht, hat die Leistung erbracht.